

CONTINUITÉ

Feuille 19

Exercice 19.1 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 5](#)

On pose $f(x) = e^{\cos(\sqrt{x})}$.

Déterminer les limites lorsque x tend vers 0 de $f(x)$ et $f'(x)$.

Exercice 19.2 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Déterminer la limite en 0^+ de $f(x) = (\sin x)^{\sin x}$.

Exercice 19.3 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Soit f une application croissante de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$ telle que $f(n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

Montrer que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$.

Exercice 19.4 ★☆☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Soit f une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ que l'on suppose T -périodique, avec $T > 0$. On suppose également qu'il existe $\ell \in \mathbb{R}$ tel que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell$.

Montrer que f est constante.

Exercice 19.5 ★☆☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Déterminer les applications continues f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telles que, pour $x \in \mathbb{R}$, $f(2x) = f(x)$.

Exercice 19.6 ★☆☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Soit f une application continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que $f|_{\mathbb{Q}}$ est croissante. Montrer que f est croissante.

Exercice 19.7 ★★☆☆☆

[Solution p. 5](#)

La fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est-elle uniformément continue ?

$$x \mapsto \sin(x^2)$$

Exercice 19.8 ★☆☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a < b$. Soit f une application 1-lipschitzienne de $[a, b]$ dans $[a, b]$. On note, pour tout $x \in [a, b]$, $g(x) = \frac{1}{2}(x + f(x))$.

1. Montrer que f et g admettent des points fixes.
2. Montrer que g est croissante.
3. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de $[a, b]$ telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = g(u_n)$. Montrer que la suite (u_n) est convergente.

Exercice 19.9 ★★☆☆☆

[Solution p. 6](#)

1. Donner un exemple d'application $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ discontinue en tout point de $\mathbb{R}$ telle que f^2 est continue sur $\mathbb{R}$ ¹.
2. Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que f^3 est continue sur $\mathbb{R}$. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 19.10 ★★★☆☆

[Solution p. 6](#)

Soit f une application continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Montrer que l'image réciproque de tout compact est compact si et seulement si $|f(x)| \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ et $|f(x)| \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} +\infty$.

1. à comprendre au sens de la multiplication usuelle, pas de la composition

Exercice 19.11 ★★☆☆☆

Solution p. 6

1. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que l'équation $\tan \frac{\pi}{2}x = \frac{\pi}{2nx}$ admet une unique solution notée x_n sur $]0, 1[$.
2. Montrer que x_n tend vers 0 en décroissant lorsque n tend vers $+\infty$.
3. Donner un équivalent de x_n .

Exercice 19.12 ★★☆☆☆

Solution p. 7

Déterminer les applications continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telles que $\forall x \in \mathbb{R}, f(2x+1) = f(x)$.

Exercice 19.13 ★★★☆☆

Solution p. 7

Soit f une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ uniformément continue.

Montrer qu'il existe $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|f(x)| \leq a|x| + b$.

Exercice 19.14 ★★★☆☆

Solution p. 7

Notons $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$, que l'on munit de la norme 1. On pose, pour tout $f, g \in E$, $B(f, g) = fg$.

Montrer que, pour tout $f \in E$, l'application $g \mapsto B(f, g)$ est continue, mais que B n'est pas continue.

Exercice 19.15 ★★★☆☆

Solution p. 8

1. Pour $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 3$, montrer que l'équation $x^n = e^x$ admet une unique solution dans $[0, n]$, que l'on notera x_n .
2. Montrer que x_n tend vers 1 en décroissant.
3. Montrer que $x_n = 1 + \frac{1}{n} + \frac{3}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

Exercice 19.16 ★★★☆☆

Solution p. 8

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels normés et $f : E \rightarrow F$ une application définie sur E .

Montrer que f est continue si et seulement si, pour tout $A \subset E$, $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$.

Exercice 19.17 ★★★☆☆

Solution p. 9

On note $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$.

En convenant que $\arctan(+\infty) = \frac{\pi}{2}$ et $\arctan(-\infty) = -\frac{\pi}{2}$, on pose, pour tout $x, y \in \mathbb{R}$, $d(x, y) = |\arctan x - \arctan y|$.

1. Montrer que d est une distance sur $\overline{\mathbb{R}}$.
2. Montrer que $\arctan$ réalise un homéomorphisme de $\overline{\mathbb{R}}$ dans $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ (muni de la distance usuelle, induite par la valeur absolue).

En déduire que $(\overline{\mathbb{R}}, d)$ est compact.

3. Montrer que les ouverts de $\mathbb{R}$ sont les réunions d'intervalles ouverts. À l'aide de la question 2, en déduire quels sont les ouverts de $\overline{\mathbb{R}}$.

Montrer que l'ensemble des ouverts de $\mathbb{R}$ (c'est-à-dire la topologie de $\mathbb{R}$) est la même, que l'on regarde $\mathbb{R}$ comme muni de la distance usuelle, ou bien comme une partie de $(\overline{\mathbb{R}}, d)$. Ainsi, toutes les notions que l'on peut construire à l'aide de la notion d'ouvert sont les mêmes pour $\mathbb{R}$ muni de sa distance usuelle, ou pour $\mathbb{R}$ vu comme une partie de l'espace métrique $(\overline{\mathbb{R}}, d)$. C'est le cas, pour les notions de voisinages, donc d'adhérence, d'intérieur, de fermé, de limite d'une suite de réels, de valeurs d'adhérence etc. Cependant, à priori, ce n'est pas le cas pour la continuité uniforme, qui n'est pas une notion purement topologique (on a besoin de la distance pour la définir et non seulement de voisinages).

4. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue telle que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell \in \mathbb{R}$ et $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} \ell' \in \mathbb{R}$. Montrer que f se prolonge en une application continue de $\overline{\mathbb{R}}$ dans $\mathbb{R}$, que l'on notera $\overline{f}$.

Montrer que $\overline{f}$ est uniformément continue.

5. Montrer que pour tout $x, y \in \mathbb{R}$, $d(x, y) \leq |x - y|$. En déduire que f est uniformément continue pour la métrique usuelle de $\mathbb{R}$.
6. Donner un exemple d'application g continue de $\overline{\mathbb{R}}$ dans $\overline{\mathbb{R}}$ mais dont la restriction $g|_{\mathbb{R}}$ n'est pas uniformément continue pour la métrique usuelle de $\mathbb{R}$.

Exercice 19.18 ★★★★★☆

[Solution p. 10](#)

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue admettant des limites finies ℓ et ℓ' en $+\infty$ et en $-\infty$. Montrer que f est uniformément continue.

Exercice 19.19 ★★★★★★

[Solution p. 10](#)

On note E l'ensemble des applications de classe $\mathcal{C}^\infty$ de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$ et D l'application de E dans E définie par $D(f) = f'$.

- Montrer que D est discontinue pour toute norme de E .
- Est-ce encore vrai pour la restriction de D à un sous-espace vectoriel de E de dimension finie ?
- Lorsque $F = \mathbb{R}[X]$, vu comme un sous-espace vectoriel de E , donner une norme de F pour laquelle $D|_F$ est discontinue et une autre pour laquelle $D|_F$ est continue.

Exercice 19.20 ★★★★★★

[Solution p. 11](#)

Notons E l'ensemble des applications continues de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$. On le munit de la norme de la convergence en moyenne (i.e : la norme 1).

Soient $\beta \geq 0$ et Φ l'application de E dans E définie par :

$$\forall f \in E, \forall t \in [0, 1], \Phi(f)(t) = t^\beta \int_0^t f(u) du$$

Montrer que $\Phi \in \mathcal{L}(E)$, puis que Φ est continue.

Calculer $\sup_{\substack{f \in E \\ \|f\|_1 \leq 1}} \|\Phi(f)\|_1$.

Exercice 19.21 ★★★★★☆

[Solution p. 11](#)

- Pour $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$, montrer que l'équation $x^n = x + n$ admet une unique solution sur $\mathbb{R}_+^*$, notée x_n .
- Montrer que, pour tout $n \geq 2$, $x_n \in]0, 2]$.
- Déterminer la limite ℓ de x_n lorsque n tend vers $+\infty$.
- Déterminer un équivalent de $x_n - \ell$.

Exercice 19.22 ★★★★★☆

[Solution p. 12](#)

E est un espace $\mathbb{K}$ -espace-vectoriel, K est un compact non vide de E et $f : K \rightarrow K$ est une application telle que, pour tout $(x, y) \in K^2$, $x \neq y \Rightarrow \|f(x) - f(y)\| < \|x - y\|$.

A l'aide de l'application $x \mapsto \|f(x) - x\|$, montrer qu'il existe un unique $\ell \in K$ tel que $f(\ell) = \ell$.

Montrer que pour tout $x_0 \in K$, si l'on pose $x_{n+1} = f(x_n)$, alors $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$.

Exercice 19.23 ★★★★★☆

[Solution p. 12](#)

Soit f une application continue de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$. Pour tout $x \in [0, 1]$, notons $g(x) = \sup_{t \in [0, x]} f(t)$.

Montrer que g est continue.

Exercice 19.24 ★★★★★☆

Solution p. 12

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels normés et f une application définie sur E et à valeurs dans F .

Si A est une partie non vide de F , on note $\delta(A)$ le diamètre de A .

Si $x \in E$, on note $\mathcal{V}(x)$ l'ensemble des voisinages de x et on pose $\omega_x(f) = \inf\{\delta(f(V)) / V \in \mathcal{V}(x)\}$. Il s'agit du saut de f en x .

1. Soit $x \in E$. Montrer que f est continue en x si et seulement si $\omega_x(f) = 0$.
2. Soit $\varepsilon > 0$. Montrer que $A_\varepsilon = \{x \in E / \omega_x(f) \geq \varepsilon\}$ est un fermé de E .
3. Montrer que l'ensemble des points de discontinuité de f est une réunion dénombrable de fermés de E .

Exercice 19.25 ★★★★★☆

Solution p. 13

Soit f une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

1. Montrer que si f est continue, le graphe de f est un fermé de $\mathbb{R}^2$.
2. Montrer que toute suite bornée de réels admettant une unique valeur d'adhérence est convergente.
3. On suppose que f est bornée et que son graphe est fermé.
Montrer que f est continue.
4. Si l'on suppose seulement que le graphe de f est fermé.
Peut-on affirmer que f est continue?

Exercice 19.26 ★★★★★☆

Solution p. 14

Soit $f :]0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction uniformément continue.

1. Montrer que f est bornée.
2. Pour tout $x \in]0, 1]$, on pose $g(x) = \sup_{t \in]0, x]} f(t)$ et $h(x) = \inf_{t \in]0, x]} f(t)$. Montrer que g et h possèdent des limites en 0, notées ℓ^+ et ℓ^- .
3. Démontrer que f se prolonge par continuité en 0.

Exercice 19.27 ★★★★★★

Solution p. 14

Notons $E = \mathbb{C}^{(\mathbb{N})}$ l'ensemble des suites presque nulles de $\mathbb{C}$ et $\varphi : E \rightarrow \mathbb{C}$.

$$(u_n) \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u_n}{2^n}$$

1. Pour tout $(u_n) \in E$, posons $\|(u_n)\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |u_n|$ et $\|(u_n)\|_1 = \sum_{n \in \mathbb{N}} |u_n|$.
On admette que $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_1$ sont des normes sur E . Pour ces deux normes, montrer que φ est continue.
2. Déterminer une norme sur E pour laquelle φ n'est pas continue.

Solution de l'exercice 19.1

Énoncé

La fonction f est définie en 0 et on a $f(0) = e^{\cos \sqrt{0}} = e^1 = e$.
 $\forall t \in]0; +\infty[, f'(t) = \frac{-\sin(\sqrt{t}) e^{\cos \sqrt{t}}}{2\sqrt{t}}$ et on a $f'(t) \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} \frac{-e}{2}$. (En se rappelant que $\frac{\sin t}{t} \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 1$)

Solution de l'exercice 19.2

Énoncé

On a $f(x) = e^{\sin x \ln(\sin x)}$, or $x \ln x \xrightarrow[x \rightarrow 0^+]{} 0$, or $\sin x \xrightarrow[x \rightarrow 0]{} 0$ donc par composition $e^{\sin x \ln(\sin x)} \xrightarrow[x \rightarrow 0^+]{} e^0 = 1$.

Solution de l'exercice 19.3

Énoncé

Par définition de la limite, $\forall M > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, f(n) \geq M$. Donc $\forall x \in \mathbb{R}, x \geq N, f(x) \geq f(N) \geq M$, donc on a également $f(x) \xrightarrow[x \rightarrow +\infty]{} +\infty$.

Solution de l'exercice 19.4

Énoncé

Soit $x \in \mathbb{R}$, alors par définition de la limite,
 $\forall \varepsilon > 0, \exists M \in \mathbb{R}, \forall y \geq M, |f(y) - \ell| \leq \varepsilon$. Or il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $x + nT \geq M$ donc $|f(x + nT) - \ell| \leq \varepsilon$
 donc $|f(x) - \ell| \leq \varepsilon$, donc $\forall \varepsilon > 0, |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$ donc $\forall x, f(x) = \ell$

Autre méthode : Soit $x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}, x + nT \xrightarrow[x \rightarrow +\infty]{} +\infty$, donc par composition des limites, $f(x) = f(x + nT) \xrightarrow[x \rightarrow +\infty]{} \ell$

Solution de l'exercice 19.5

Énoncé

Soit $x \in \mathbb{R}$, par récurrence, on obtient que $\forall n \in \mathbb{N}, f(x) = f\left(\frac{x}{2^n}\right)$.

Or $\frac{x}{2^n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ et f est continue donc $f\left(\frac{x}{2^n}\right) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} f(0)$.

Or $\left(f\left(\frac{x}{2^n}\right)\right)_{n \in \mathbb{N}}$ est constante donc égale à $f(0)$.

La réciproque est immédiate, toute fonction constante vérifiant cette propriété.

Solution de l'exercice 19.6

Énoncé

Soit $x, y \in \mathbb{R}$, tels que $x \leq y$. Comme $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$, on sait qu'il existe des suites de rationnels tendant vers x et y .

On pose $\forall n \in \mathbb{N}, x_n = \frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n}$, et $y_n = \frac{\lfloor 10^n y \rfloor}{10^n}$. On a bien $(x_n), (y_n) \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ et $x_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} x$ et $y_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} y$.

De plus, il est clair que $\forall n \in \mathbb{N}, x_n \leq y_n$. (en particulier car $\lfloor \cdot \rfloor$ est croissante).

Or $f|_{\mathbb{Q}}$ est croissante donc, $\forall n \in \mathbb{N}, f(x_n) \leq f(y_n)$. Par continuité de f , en passant à la limite, on récupère que $f(x) \leq f(y)$.

Donc f est bien croissante.

Solution de l'exercice 19.7

Énoncé

Nous allons utiliser la caractérisation séquentielle de l'uniforme continuité.

Posons, $\forall n \in \mathbb{N}, x_n = \sqrt{2\pi n}$ et $y_n = \sqrt{2\pi n + \frac{\pi}{2}} \sim x_n$. Donc on a bien $|x_n - y_n| \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$.

En revanche, $f(x_n) - f(y_n) = \sin(2\pi n) - \sin\left(2\pi n + \frac{\pi}{2}\right) = 0 - \sin(2\pi n) \cos \frac{\pi}{2} - \sin \frac{\pi}{2} \cos(2\pi n) = -1 \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} -1 \neq 0$.

Donc le critère séquentielle n'est pas vérifié, $x \mapsto \sin x^2$ n'est pas uniformément continue.

Solution de l'exercice 19.8

Énoncé

1. Considérons la fonction $f - \text{Id}_{[a,b]}$, continue sur $[a, b]$. On a $f(a) - a \geq 0$ et $f(b) - b \leq 0$, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = c$.

De plus, on a $g(c) = \frac{c + f(c)}{2} = \frac{2c}{2} = c$, donc c est un point fixe de f et g .

2. Soit $x, y \in [a, b]$ tels que $x < y$.

$g(y) - g(x) = \frac{1}{2}(y - x + f(y) - f(x))$, or f est 1-lipschitzienne, i.e. $|y - x| \geq |f(y) - f(x)|$, donc $g(y) - g(x) \geq 0$
 donc g est bien croissante.

3. Si $u_1 \geq u_0$, on en déduit par récurrence que (u_n) est croissante (par croissance de g), si $u_1 \leq u_0$ alors on en déduit que (u_n) est décroissante.
De plus, (u_n) est bornée (majorée par b et minorée par a) donc elle converge.

Solution de l'exercice 19.9

Énoncé

1. Posons $f: x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ -1 & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$

Soit $x_0 \in \mathbb{R}$. Par densité de $\mathbb{Q}$ et de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$, on sait qu'il existe $(x_n) \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ et $(y_n) \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ telle que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x_0$ et $y_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x_0$.

Donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $f(x_n) = 1$ et $f(y_n) = -1$, donc $f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ et $f(y_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -1$ donc f est discontinue en x_0 soit en tout point de $\mathbb{R}$.

Maintenant on a $f^2: x \mapsto 1$ qui est continue puisque constante.

2. Posons $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. h est définie comme la bijection réciproque de $x \mapsto x^3$, et donc d'après le théorème $x \mapsto x^{\frac{1}{3}}$ de la bijection, h est bien continue sur $\mathbb{R}$.

Si f^3 est continue, alors d'après les théorèmes usuels, $f = h \circ f^3$ est continue.

Solution de l'exercice 19.10

Énoncé

Exercice à astuce

$$|f(x)| \xrightarrow[x \rightarrow +\infty]{\textcircled{1}} +\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists A_1 > 0, \forall x \geq A_1, |f(x)| \geq M.$$

$$|f(x)| \xrightarrow[x \rightarrow -\infty]{\textcircled{2}} +\infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists A_2 > 0, \forall x \leq -A_2, |f(x)| \geq M.$$

$$\textcircled{1} \text{ et } \textcircled{2} \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists A > 0, \begin{cases} \forall x > A, & |f(x)| > M \\ \forall x < -A, & |f(x)| > M \end{cases} \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists A > 0, \forall x \in \mathbb{R}, \begin{cases} x > A & \Rightarrow |f(x)| > M \\ x < -A & \Rightarrow |f(x)| > M \end{cases}$$

Le sens $\Leftarrow$ est évident, et pour le sens direct, on peut poser $A = \max(A_1, A_2)$.

En prenant la contraposée, on a $\textcircled{1}$ et $\textcircled{2}$

$$\Leftrightarrow \forall M > 0, \exists A > 0, \forall x \in \mathbb{R}, \begin{cases} |f(x)| \leq M & \Rightarrow x \leq A \\ |f(x)| \leq M & \Rightarrow x \geq -A \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \forall M > 0, \exists A > 0, \forall x \in \mathbb{R}, |f(x)| \leq M \Rightarrow |x| \leq A$$

$$\Leftrightarrow \forall M > 0, \exists A > 0, f^{-1}([-M, M]) \subset [-A, A]$$

$$\Leftrightarrow \forall M > 0, f^{-1}([-M, M]) \text{ est bornée.}$$

$$\Leftrightarrow \forall K \text{ compact de } \mathbb{R}, f^{-1}(K) \text{ est bornée.}$$

En effet, on a le sens indirect car $[-M, M]$ est compact, et pour le sens direct, si K est un compact, alors il est borné, donc il existe $M \in \mathbb{R}_+$, $K \subset [-M, M]$ et $f^{-1}(K)$ est bien borné.

De plus, si K est compact, il est en particulier fermé, et comme f est continue, $f^{-1}(K)$ est aussi fermé (caractérisation topologique de la continuité).

Donc l'image réciproque d'un compact est fermé et borné, c'est donc un compact, puisque nous sommes dans $\mathbb{R}$.

Solution de l'exercice 19.11

Énoncé

Posons $f_n(x) = \tan \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2nx}$, on a $f'_n(x) = \frac{\pi}{2} \left(1 + \tan^2 \frac{\pi}{2} x \right) + \frac{\pi}{2nx^2} > 0$ donc f est strictement croissante.
Or f est continue sur $]0, 1[$ donc f est bijective et donc il existe un unique $x_n \in]0, 1[$ tel que $f_n(x_n) = 0$.

x	0	x_{n+1}	x_n	1
$f'_{n+1}(x)$		+		
$f_{n+1}(x)$		0	> 0	$+\infty$

$-\infty$ ————— 0 ————— > 0 ————— $+\infty$

$f_{n+1}(x) - f_n(x) = \tan \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2(n+1)x} - \tan \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2nx} = \frac{\pi}{2x} \left(\frac{1}{2n} - \frac{1}{2(n+1)} \right) > 0$ donc $f_{n+1}(x) > f_n(x)$. et
 $f_{n+1}(x_n) > f_n(x_n) = 0 = f_{n+1}(x_{n+1})$ or f_{n+1} est bijective, donc on a bien $x_n > x_{n+1}$ donc (x_n) est décroissante.
 Or elle est minorée par 0 donc $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$. Si $\ell \neq 0$, $\tan \frac{\pi}{2} x_n = \frac{\pi}{2nx_n}$ et en passant à la limite $\tan \frac{\pi}{2} \ell = 0$ donc
 $\ell = 0$ ce qui est absurde, donc $\ell = 0$.

On sait que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, or $\tan x \underset{0}{\sim} x$, donc

$$\begin{aligned}
 \tan \frac{\pi}{2} x_n &\sim \frac{\pi}{2} x_n \\
 \frac{\pi}{2nx_n} &\sim \frac{\pi}{2} x_n \\
 x_n^2 &\sim \frac{1}{n} \\
 x_n &\sim \sqrt{\frac{1}{n}}
 \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 19.12

[Énoncé](#)

Posons $g(x) = f(x-1)$, g est continue car f est continue, et $g(2x) = f(2x-1) = f(x-1) = g(x)$ donc g est constante [d'après l'exercice 5 \(correction ici\)](#), donc f est constante.
 Réciproquement, les fonctions constantes vérifient bien la relation.

Solution de l'exercice 19.13

[Énoncé](#)

Exercice classique

Pour $\varepsilon = 1$, il existe α tel que $|x - y| \leq \alpha \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq 1$, donc $|f(x)| \leq |f(y)| + 1$ par inégalité triangulaire.
 Avec $y = 0$, on a $|f(x)| \leq |f(0)| + 1$.

Ensuite, sur $[\alpha, 2\alpha]$, on a $|x - \alpha| \leq \alpha$ donc $|f(x) - f(\alpha)| \leq 1$ donc $|f(x)| \leq |f(\alpha)| + 1 \leq |f(0)| + 2$.

Par récurrence, on en déduit que pour tout $x \in [n\alpha, (n+1)\alpha]$,

$$|f(x)| \leq |f(0)| + (n+1)$$

On doit maintenant trouver a et b tels que $\forall x \in [n\alpha, (n+1)\alpha]$, $a|x| + b \geq f(0) + n$, on a $ax \geq an\alpha$ donc on peut prendre $a = \frac{1}{\alpha}$ et $b = |f(0)| + 1$.

Solution issue de <http://www.bibmath.net>, plus claire

Solution de l'exercice 19.14

[Énoncé](#)

Soit $f, g, h \in E$

$$\begin{aligned}
 \|B(f, g) - B(f, h)\|_1 &= \int_0^1 |f(t)g(t) - f(t)h(t)| dt \\
 &= \int_0^1 |f(t)||g(t) - h(t)| dt
 \end{aligned}$$

Il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que $\forall t \in [0, 1], |f(t)| \leq M$

$$\begin{aligned}\|B(f, g) - B(f, h)\|_1 &\leq M \int_0^1 |g(t) - h(t)| dt \\ &= M \|g(t) - h(t)\|_1\end{aligned}$$

donc $g \mapsto B(f, g)$ est M -lipschitzienne donc continue.

On pouvait plus simplement remarquer que $g \mapsto f \times g$ est linéaire.

Posons $f_n(t) = \sqrt{n}t^n$, et on a $\|f_n\|_1 = \frac{\sqrt{n}}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

On considère donc $(f_n, f_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} (0, 0)$ dans $E \times E$.

$$B(f_n, f_n) = f_n^2 \text{ puis } \|f_n^2\|_1 = \|t \mapsto nt^{2n}\|_1 = \frac{n}{2n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \neq 0.$$

Donc $B(f_n, f_n)$ ne tend pas vers $0 = B(0, 0)$ lorsque n tend vers $+\infty$, ce qui prouve que B n'est pas continue.

Solution de l'exercice 19.15

Énoncé

1. Posons $\forall x \in]0, n], f_n(x) = e^{-x} x^n$. f_n est dérivable et $f'_n(x) = e^{-x}(-x^n + nx^{n-1}) = x^{n-1}e^{-x}(n-x) > 0$ sur $]0, n[$ donc f_n est strictement croissante. De plus, $f_n(n) = n^n e^{-n} = e^{n(\ln n - 1)}$ or $n \geq 3 > e$ donc $\ln n > 1$ donc $f_n(n) > 1$. f_n est bijective de $]0, n]$ dans $]0, f_n(n)]$ donc il existe un unique $x_n \in]0, n]$ tel que $f_n(x_n) = 1$.

x	0	x_n	x_{n+1}	n
$f'_n(x)$			+	
$f_n(x)$	0	1	> 1	$f_n(n)$

2. On a donc $0 \leq x_n \leq n$ donc $x_n = O(n)$ donc $x_n = e^{O(n)/n} = e^{O(1)} = O(1)$. Donc $x_n = e^{O(1)/n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^0 = 1$. Donc $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

De plus, $f_n(x_{n+1}) = e^{-x_{n+1}} x_{n+1}^n = \frac{x_{n+1}^n}{x_{n+1}^{n+1}} = \frac{1}{x_{n+1}}$ or $x_{n+1} \geq 1$ donc $f_n(x_{n+1}) \leq 1$ donc, d'après le tableau de variations, on a $x_{n+1} \leq x_n$ donc (x_n) est décroissante.

3. On a montré que $x_n = 1 + o(1)$, donc $x_n = e^{\frac{x_n}{n}} = e^{\frac{1}{n} + o(\frac{1}{n})} = 1 + \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$, puis $x_n = e^{\frac{x_n}{n}} = \exp\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = 1 + u + \frac{u^2}{2} + o(u^2)$ en posant $u = \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)$, donc $x_n = 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) = 1 + \frac{1}{n} + \frac{3}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

Solution de l'exercice 19.16

Énoncé

Première méthode : pas très legit

On suppose que $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$. Soit $\sigma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une application strictement croissante, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}}$ telle que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$. Posons $B_N = \{x_{\sigma(n)} / n \geq N\}$.

On a $\overline{B_N} = B_N \cup \{\ell\}$ et de plus $f(\overline{B_N}) \subset \overline{f(B_N)}$.

$$f(\{\ell\}) \subset f\left(\bigcap_{N \in \mathbb{N}} \overline{B_N}\right) \subset \bigcap_{N \in \mathbb{N}} f(\overline{B_N}) \subset \bigcap_{N \in \mathbb{N}} \overline{f(B_N)} = \{\text{valeurs d'adhérences de } (f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}\}$$

Ainsi, toute suite de $(f(x_n))$ a $f(\ell)$ comme valeur d'adhérence, donc $f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(\ell)$.

Deuxième méthode : plus classique

Supposons que f est continue sur E . Soit $A \subset E$. Soit $a \in \overline{A}$. On doit montrer que $f(a) \in \overline{f(A)}$.

Il existe une suite $(a_n) \in A^{\mathbb{N}}$ telle que $a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a$. f étant continue, $f(a_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(a)$, donc $f(a)$ est limite d'une suite d'éléments de $f(A)$, ce qui prouve que $f(a) \in \overline{f(A)}$.

Supposons maintenant que pour tout $A \subset E$, $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$.

Soit K un fermé de F . $f^{-1}(K) \subset E$, donc $f(f^{-1}(K)) \subset \overline{f(f^{-1}(K))} \subset \overline{K} \subset K$, car K est un fermé, donc $\overline{f^{-1}(K)} \subset f^{-1}(\overline{f(f^{-1}(K))}) \subset f^{-1}(K)$, ce qui prouve que $f^{-1}(K)$ est un fermé de E . Ainsi f est continue. (par caractérisation topologique).

Solution de l'exercice 19.17

Énoncé

- Positivité : clair avec la valeur absolue.
 - Symétrie : $d(x, y) = d(y, x)$ clair avec la valeur absolue.
 - Séparation : Soit $x, y \in \mathbb{R}$, tels que $d(x, y) = 0$, alors on a $\arctan x = \arctan y$ et donc $x = y$ par injectivité de $\arctan$. On prolonge ce résultat sur $\overline{\mathbb{R}}$ également.
 - Inégalité triangulaire : Soit $a, b, c \in \overline{\mathbb{R}}$, alors $d(x, z) = |\arctan x - \arctan z| = |\arctan x - \arctan y - (\arctan z - \arctan y)| \leq |\arctan x - \arctan y| + |\arctan y - \arctan z| = d(x, y) + d(y, z)$.

$$g(x) = \arctan x$$

- $\forall (x, y) \in \overline{\mathbb{R}}, d_{\overline{\mathbb{R}}}(x, y) = d_{\mathbb{R}}(g(x), g(y))$, donc g est 1-lipschitzienne : elle est continue. De plus, g est bijective de $d_{\overline{\mathbb{R}}}(g^{-1}(x), g^{-1}(y)) = d_{\mathbb{R}}(x, y), \forall (x, y) \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.

Ainsi g^{-1} est 1-lipschitzienne, donc elle est continue. De plus $\overline{\mathbb{R}} = g^{-1}\left(\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]\right)$, or $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ est compact, donc $\overline{\mathbb{R}}$ est compact car c'est l'image réciproque d'un compact pour sa métrique.

- On sait que les ouverts de $\mathbb{R}$ sont les réunions de boules ouvertes de $\mathbb{R}$, c'est-à-dire les réunions d'intervalles ouverts. Soit $U \in \mathcal{P}(\overline{\mathbb{R}})$.

$$\begin{aligned} U \text{ ouvert de } \overline{\mathbb{R}} &\Leftrightarrow g(U) \text{ ouvert de } \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \\ &\Leftrightarrow g(U) = \bigcup_{j \in K} \left(\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \cap I_j\right), \text{ où } I_j = \text{intervalle ouvert de } \mathbb{R} \\ &\Leftrightarrow U = \bigcup_{j \in K} g^{-1}\left(\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \cap I_j\right) = \bigcup_{j \in K} I'_j \end{aligned}$$

où I'_j est un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$, ou bien $[-\infty, a[$, ou bien $]a, +\infty[$ ou $\overline{\mathbb{R}}$.

U est un ouvert relatif de $\mathbb{R}$ au sens de la topologie de $\overline{\mathbb{R}}$ si et seulement si c'est la trace sur $\mathbb{R}$ d'un ouvert de $\overline{\mathbb{R}}$, donc si et seulement si c'est une union d'intervalles ouverts.

- f est continue pour la topologie usuelle de $\mathbb{R}$, donc pour celle de $\overline{\mathbb{R}}$. Or $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell$, donc en posant $\bar{f}(+\infty) = \ell$, on prolonge f en une application continue de $\mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ dans $\mathbb{R}$. Idem en posant $\bar{f}(-\infty) = \ell'$. $\bar{f}$ est alors une application continue de $\overline{\mathbb{R}}$ dans $\mathbb{R}$ (ou dans $\overline{\mathbb{R}}$). $\overline{\mathbb{R}}$ est compact d'après 2), donc d'après le théorème de Heine, $\bar{f}$ est uniformément continue.

5. Soit $x, y \in \mathbb{R}$, : $d_{\mathbb{R}} = |g(x) - g(y)| = \left| \int_x^y g'(t) dt \right| = \left| \int_x^y \frac{dt}{1+t^2} \right| \leq \int_{\min(x,y)}^{\max(x,y)} dt = |x - y|$. (inégalité des accroissements finis).
 Soit $\varepsilon > 0$. $\bar{f}$ est uniformément continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, d'où $\alpha > 0$ tel que, pour tout $x, y \in \mathbb{R}$, $d_{\mathbb{R}(x,y)} \leq \alpha \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$. Soit $x, y \in \mathbb{R}$ tel que $|x - y| \leq \alpha$. Alors $d(x, y) \leq \alpha$, donc $|f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$. CQFD.
6. Prenons $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. En posant $\bar{h}(+\infty) = +\infty$, on prolonge h en une application $\bar{h}$ continue, donc uniformément continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Cependant h n'est pas uniformément continue car $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ alors que $h(\sqrt{n+1}) - h(\sqrt{n}) = 1 \neq 0$.

Solution de l'exercice 19.18

Énoncé

Soit $\varepsilon > 0$, comme $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} \ell'$ et $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell$. Donc il existe $M_1, M_2 \in \mathbb{R}$ tels que $\forall x \in \mathbb{R}, x \leq M_1 \Rightarrow |f(x) - \ell'| \leq \frac{\varepsilon}{2}$, et $x \geq M_2 \Rightarrow |f(x) - \ell| \leq \frac{\varepsilon}{2}$.

Soit $x, y \in \mathbb{R}$,

Si $x \leq M_1 - 1, |x - y| \leq 1 \Rightarrow y \leq M_1 \Rightarrow |f(y) - f(x)| \leq |f(y) - \ell'| + |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$.

Si $x \geq M_2 + 1$, on a de même, $|x - y| \leq 1 \Rightarrow |f(y) - f(x)| \leq \varepsilon$.

$f|_{[M_1-1; M_2+1]}$ est uniformément continue (d'après le théorème de HEINE), car $[M_1 - 1 ; M_2 + 1]$ est compact. Donc il existe $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$, tel que $\forall x, y \in [M_1 - 1 ; M_2 + 1]$,

Posons $\beta = \min(\alpha, 1)$ Soit $x, y \in \mathbb{R}$, avec $|x - y| < \beta$.

1^{er} cas : si $x, y \in [M_1 - 1 ; M_2 + 1]$, alors $|f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$

2^e cas : $x \in [M_1 - 1 ; M_2 + 1]$ et $y \geq M_2 + 1$. Alors $x \geq M_1$, sinon $0 \leq y - x$ et $y - x \geq 1$ impossible. Donc $|f(x) - f(y)| = |f(x) - \ell + \ell - f(y)| \leq |f(x) - \ell| + |f(y) - \ell| \leq \varepsilon$.

3^e cas : $x \leq M_1 - 1$ et $y \in [M_1 - 1 ; M_2 + 1]$, on conclut de même.

4^e cas : $(x, y) \in [M_2, +\infty[$: cf. 2^e cas

5^e cas : $(x, y) \in]-\infty, -M_1]$: cf. 2^e cas.

Solution de l'exercice 19.19

Énoncé

- D est une application linéaire donc D est continue si et seulement si il existe $k > 0$ tel que $\forall f \in E, \|D(f)\| \leq k\|f\|$, où $\|\cdot\|$ est une norme quelconque de E . Pour $f(t) = e^{(k+1)t}$ on obtient $\|f\| \leq 0$ ce qui est absurde. ($\|f'\| = \|(k+1)e^{(k+1)t}\| = |k+1|\|f\| \leq k\|f\| \nless$ avec $f \neq 0$).
- Considérons $\{0\}$, D est continue sur cet espace vectoriel pour toute norme.
- D est discontinue pour la norme 1 : supposons qu'il existe $k > 0$ tel que $\forall P \in F, \int_0^1 |P(t)| dt \leq k|P|$. On peut prendre $k \geq 2$ sans perte de généralité, on considère $P(X) = X^{[k]}$:

$$k \times \|P\|_1 = k \times \int_0^1 x^{[k]} dx = \frac{k}{[k] + 1} \leq 1$$

On a $P'(X) = [k]X^{[k]-1}$, d'où $\|P'\|_1 = 1 > k\|P\|_1$ ce qui est absurde.

Définissons $N : F \longrightarrow \mathbb{R}_+^*$. On a

$$\sum_{k \geq 0} a_k X^k \longmapsto \sum_{k \geq 0} k! |a_k|$$

$$\begin{aligned} N(P') &= N \left(\sum_{k \geq 1} a_k k X^{k-1} \right) = N \left(\sum_{k \geq 0} a_{k+1} (k+1) X^k \right) \\ &= \sum_{k \geq 0} |a_{k+1}| (k+1)! \\ &\leq \sum_{k \geq 0} |a_k| \cdot k! = N(P) \quad \text{car } (a_n) \text{ est nulle au bout d'un certain rang.} \end{aligned}$$

D'où $D|_F$ continue.

Solution de l'exercice 19.20

Énoncé

On montre d'abord que Φ est linéaire : Soit $f, g \in E, \lambda \in \mathbb{R}$,
 $\Phi(\lambda f + g)(t) = t^\beta \int_0^t \lambda f(u) + g(u) \, du = \lambda t^\beta \int_0^t f(u) \, du + t^\beta \int_0^t g(u) \, du = \lambda \Phi(f)(t) + \Phi(g)(t)$, donc Φ est linéaire.

$$\begin{aligned} \|\Phi(f)\|_1 &= \int_0^1 \left| t^\beta \int_0^t f(u) \, du \right| \, dt \\ &\leq \int_0^1 t^\beta \int_0^t |f(u)| \, du \, dt \\ &\leq \int_0^1 t^\beta \|f\|_1 \, dt \\ &= \|f\|_1 \cdot \frac{1}{\beta+1} \end{aligned}$$

En particulier, $f(B_f(0, 1))$ est bornée, donc f est continue (caractérisation de la continuité des fonctions linéaires).

$$\text{On a de plus, } \|\Phi(f)\|_1 \geq \int_\varepsilon^1 t^\beta \, dt = \frac{1}{\beta+1} - \frac{\varepsilon^{\beta+1}}{\beta+1} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\beta+1}.$$

$$\text{Donc } \sup_{\substack{f \in E \\ \|f\|_1 \leq 1}} \|\phi(f)\|_1 = \frac{1}{\beta+1}.$$

Solution de l'exercice 19.21

Énoncé

Posons, $\forall n \geq 2, \forall x \in \mathbb{R}_+^*, f_n(x) = x^n - x - n$, continue et $\mathcal{C}^\infty$ d'après les théorèmes usuels.
 $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f'_n(x) = nx^{n-1} - 1$.

- Si $x \in]0, 1[$, $x^n - x \in]-1, 1[$, et donc $f_n(x) < 0$, car $n \geq 2$.
- Si $x \in [1, +\infty[$, $x^{n-1} \geq x$ donc $f'_n(x) \geq nx - 1 \geq n - 1 \geq 2 - x > 0$ car $n \geq 2$ donc f_n est strictement croissante

x	0	x_n	2	$n^{-1}\sqrt{\frac{1}{n}}$	$+\infty$
$f'_n(x)$			-	0	+
$f_n(x)$	$-n$	1	< 1		$+\infty$

Si $n = 2$, alors $f_2(2) = 0$.

Si $n \geq 3$, il suffit de montrer que $f_n(2) \geq 0 \Leftrightarrow 2^n - 2 - n \geq 0 \Leftrightarrow 2^n \geq 2 + n \Leftrightarrow e^{n \ln 2} \geq 2 + n$. Or $\forall x \in \mathbb{R}, e^x \geq x + 1$, donc $e^{n \ln 2} \geq 1 + n \ln 2 \geq 2 + n$ car $n \geq \frac{3}{\ln 2 - 1} = -9.7$.

Donc il existe bien un unique $x_n \in]0, 2]$, tel que $f_n(x_n) = 0$.

On a $x_n = e^{\frac{1}{n} \ln(x_n + n)} x_n \in]0, 2]$, donc $x_n = O(1)$. Ainsi $x_n = e^{\frac{1}{n} \ln(n(1+O(\frac{1}{n})))} = e^{\frac{\ln n}{n} + \frac{1}{n} O(\frac{1}{n})} = e^{\frac{\ln n}{n} + o(\frac{\ln n}{n})}$ car $\ln(1 + O(t)) = O(t) + o(O(t)) = O(t)$.

Donc $x_n = 1 + \frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right)$

Solution de l'exercice 19.22

Énoncé

Unicité :

Soit $\ell, \ell' \in K$ tel que $f(\ell) = \ell$ et $f(\ell') = \ell'$. Si $\ell \neq \ell'$, $\|\ell - \ell'\| = \|f(\ell) - f(\ell')\| < \|\ell - \ell'\|$, ce qui est faux, donc $\ell = \ell'$.

Existence :

L'application $x \mapsto \|x - f(x)\|$ est continue sur K et K est compact donc elle est bornée et elle atteint ses bornes. En particulier, il existe $a \in K$ tel que, pour tout $x \in K$, $\|x - f(x)\| \geq \|a - f(a)\|$.

Si $f(a) \neq a$, $\|f(f(a)) - f(a)\| < \|f(a) - a\|$ ce qui est en contradiction avec l'inégalité précédente pour $x = f(a)$ donc $f(a) = a$.

Notons $d_n = d(f(x_n), a)$. Premier cas : $\exists n_0, x_{n_0} = a$: évident. Deuxième cas, $\forall n \in \mathbb{N}, x_n \neq a$.

Alors $d_{n+1} = d(f(x_n), f(a)) < d(x_n, a) = d_n$ (car $x_n \neq a$).

Donc (d_n) est décroissante et minorée par 0 donc $d_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} d$.

Supposons que $d > 0$.

$(x_n) \in K^{\mathbb{N}}$ et K compact, d'où l'existence de φ telle que $x_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} b \in K$.

$d_{\varphi(n)} = d(x_{\varphi(n)}, a) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} d(b, a) = d > 0$ donc $b \neq a$.

$d_{\varphi(n)+1} = d(f(x_{\varphi(n)}), f(a)) < d_{\varphi(n)}$. donc $d = d(f(b), f(a)) < d(b, a) = d$ faux. (on est passé à la limite).

Donc $d = 0$ et $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a$.

Solution de l'exercice 19.23

Énoncé

Soit $f \in \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$.

f est continue sur un compact donc uniformément continue, par le théorème de HEINE.

Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $\delta > 0$, tel que, pour tout $x, y \in [0, 1]$, tels que $x < y$, $|x - y| \leq \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$.

f est continue sur $[0, y]$ donc elle est bornée et atteint sa borne supérieure : on peut poser $\alpha \in [0, y]$ tel que $f(\alpha) = \sup_{t \in [0, y]} f(t)$.

Si $\alpha \in [0, x]$, alors $g(x) = g(y) = f(\alpha)$ et $|g(x) - g(y)| \leq \varepsilon$.

Sinon, $\alpha \in]x, y]$: $|\alpha - x| \leq \delta$ et donc $g(y) - g(x) \leq g(y) - f(x) = f(\alpha) - f(x) \leq \varepsilon$.

Dans tous les cas, on a donc que $|g(y) - g(x)| \leq \varepsilon$: g est uniformément continue, donc à fortiori continue.

Solution de l'exercice 19.24

Énoncé

1. Soit $x \in E$. Supposons que f est continue en x . Alors $\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0$ tel que $f(\mathcal{B}_o(x, \alpha)) \subset \mathcal{B}_o\left(f(x), \frac{\varepsilon}{2}\right)$.

Ainsi $\delta(f(\mathcal{B}_o(x, \alpha))) \leq \varepsilon$. Donc $\omega_x = 0$.

Supposons maintenant que $\omega_x = 0$. Soit $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$.

On a alors $\inf\{\delta(f(V)) \mid V \in \mathcal{V}(x)\} = 0$, donc il existe $V \in \mathcal{V}(x)$ tel que $\delta(f(V)) \leq \varepsilon$. Ainsi, $\forall y \in V$, $d(f(y), f(x)) \leq \delta(f(V)) \leq \varepsilon$. Donc f est continue en x .

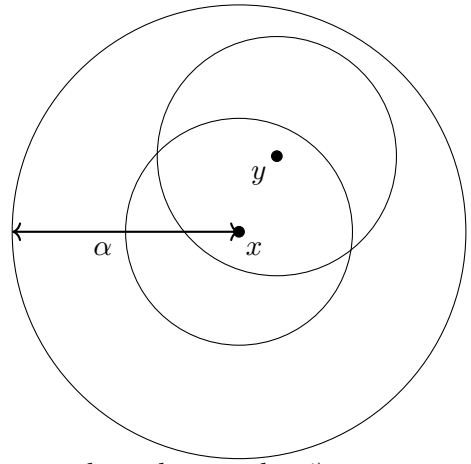
2. Soit $\varepsilon > 0$. Montrons que $E \setminus A_\varepsilon$ est un ouvert. Soit x tel que $\omega_x < \varepsilon$. Il existe $V \in \mathcal{V}(x)$ tel que :

$$\delta(f(V)) \leq \varepsilon$$

Soit α tel que $B_o(x, \alpha) \subset V$. Soit $y \in B_o(x, \frac{\alpha}{2})$. Ainsi :

$$\begin{aligned} B_o\left(y, \frac{\alpha}{2}\right) &\subset B_o(x, \alpha) \subset V \\ f\left(B_o\left(y, \frac{\alpha}{2}\right)\right) &\subset f(V) \\ \delta\left(f\left(B_o\left(y, \frac{\alpha}{2}\right)\right)\right) &< \delta(f(V)) \leq \varepsilon \end{aligned}$$

Donc $y \in E \setminus A_\varepsilon$, donc $B_o(x, \frac{\alpha}{2}) \subset E \setminus A_\varepsilon$. Donc $E \setminus A_\varepsilon$ est ouvert, donc A_ε est bien fermé.



Autre méthode possible : par caractérisation séquentielle (pas plus simple ni plus compliqué).

3. Soit x un point de discontinuité. Posons :

$$n_x = \left\lceil \frac{1}{\omega_x} \right\rceil$$

Ainsi, $\omega_x \geq \frac{1}{n_x}$, donc $x \in A_{\frac{1}{n_x}}$.

Notons A l'ensemble des points de discontinuité. On a montré que

$$A \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} A_{\frac{1}{n_x}}$$

Or, $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in A_{\frac{1}{n_x}}, \omega_x \geq \frac{1}{n_x} > 0$ donc x est un point de discontinuité. Donc :

$$A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} A_{\frac{1}{n_x}}$$

Cependant, les A_ε sont des fermés, donc A est une réunion dénombrable de fermés.

Solution de l'exercice 19.25

Énoncé

1. Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Posons $\varphi: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$. φ est continue d'après les théorèmes usuels. Le graphe $(x, y) \longmapsto y - f(x)$ de f , $\mathcal{C}_f$, est égal à $\varphi^{-1}(\{0\})$, or $\{0\}$ est un fermé de $\mathbb{R}$, et l'image réciproque d'un fermé par une application continue est fermée. Donc $\mathcal{C}_f$ est fermé.
2. Soit (x_n) une suite bornée de réels. Montrons que si (x_n) admet une unique valeur d'adhérence, alors elle converge. Supposons que (x_n) ne converge pas.

D'après BOLZANO-WEIERSTRASS, (x_n) admet une valeur d'adhérence a .

Comme (x_n) ne converge pas vers a , il existe $\varepsilon > 0$ tel que pour tout $N \in \mathbb{N}$, il existe $n > N$ tel que $|x_n - a| \geq \varepsilon$. On peut donc construire $\varphi: \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$, strictement croissante telle que $\forall n \in \mathbb{N}, |x_{\varphi(n)} - a| \geq \varepsilon$. $(x_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée donc d'après BOLZANO-WEIERSTRASS, elle admet une valeur d'adhérence qu'on note a' . Or, $\forall n \in \mathbb{N}, |x_{\varphi(n)} - a| \geq \varepsilon$, donc $|a' - a| \geq \varepsilon$.

Donc (x_n) admet deux valeurs d'adhérences distinctes. Par contraposée, si (x_n) admet une unique valeur d'adhérence, alors elle converge.

3. Soit $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ telle que $\mathcal{C}_f$ est fermé. Soit $x \in \mathbb{R}$, $(x_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, telle que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x$.

Posons $\forall n \in \mathbb{N}, y_n = f(x_n)$. y_n est bornée donc elle admet une valeur d'adhérence. Soit $\sigma: \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $y_{\sigma(n)}$ converge.

Alors $(x_{\sigma(n)}, y_{\sigma(n)}) \in \mathcal{C}_f^{\mathbb{N}}$ converge. Or $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x$ donc sa limite est de la forme (x, ℓ) . Or $\mathcal{C}_f$ est fermé,

donc $\ell = f(x)$.

Ainsi $f(x)$ est l'unique valeur d'adhérence de la suite bornée $(y_n) = (f(x_n))$, donc d'après la question précédente, $f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x$. Donc f est continue.

4. Posons $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ et $\varphi: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$. φ est continue, d'après les théorèmes usuels.

$$x \longmapsto \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases} \quad (x, y) \longmapsto xy - 1$$

On a $\mathcal{C}_f = \mathcal{C}_{f|_{\{0\}}} \sqcup \mathcal{C}_{f|_{\mathbb{R}^*}} = \{(0, 0)\} \sqcup \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R} \mid y = \frac{1}{x} \right\} = \{(0, 0)\} \sqcup \varphi^{-1}(\{0\})$.

Ainsi, $\mathcal{C}_f$ est l'union de deux fermés, donc il est fermé, cependant f n'est clairement pas continue.

Solution de l'exercice 19.26

Énoncé

- Avec $\varepsilon = 1$, il existe $\alpha > 0$ tel que $\forall x, y \in]0, 1], |x - y| \leq \alpha \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq 1$.
Ainsi $f|_{]0, 1]}$ est bornée.
Soit $x \in]0, \alpha]$, alors $|f(x) - f(\alpha)| \leq 1$ donc $|f(x)| \leq |f(x) - f(\alpha)| + |f(\alpha)| \leq 1 + |f(\alpha)|$ donc $f|_{]0, \alpha]}$ est également bornée.
- On vérifie aisément que g est croissante et que h est décroissante. h et g sont bornées car f est bornée, donc d'après le théorème de la limite monotone, elles admettent des limites.
De plus, d'après le principe du tunnel, on a $\ell^- \leq \ell^+$.
- Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $\alpha > 0$ tel que $\forall x, y \in]0, 1], |x - y| \leq \alpha \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$.
Soit $x \in]0, 1]$, avec $x \leq \alpha \quad \forall t, s \in]0, \alpha], |f(t) - f(s)| \leq \varepsilon$.
Soit $s \in]0, \alpha] : \forall t \in]0, x], f(t) \leq \varepsilon + f(s)$, et par passage au sup, on obtient $g(x) \leq \varepsilon + f(s)$, donc $\forall s \in]0, \alpha], f(s) \geq g(x) - \varepsilon$, par passage à l'inf, on a $h(x) \geq g(x) - \varepsilon$. On fait ensuite tendre x vers 0 : $\ell^- \geq \ell^+ - \varepsilon, \forall \varepsilon > 0$.
Donc $\ell^+ \leq \ell^-$ puis $\ell^+ = \ell^-$.

Par définition de g et de $h, \forall x \in]0, 1], h(x) \leq f(x) \leq g(x)$ et le théorème des gendarmes montre que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} \ell^+ = \ell^-$.

Autre méthode (H.P.) :

Avec les suites de CAUCHY, soit $(x_n) \in]0, 1]$ tel que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Alors (x_n) est une suite de CAUCHY.

Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $\alpha > 0, \forall x, y \in]0, 1], |x - y| \leq \alpha \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$.

Il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall p, q \geq N, |x_p - x_q| \leq \alpha$. Alors $\forall p, q \geq N, |f(x_p) - f(x_q)| \leq \varepsilon$.

Soit $(y_n) \in]0, 1]$ telle que $y_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ alors $f(y_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell'$. Il faut montrer que $\ell = \ell'$.

$z_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ donc $f(z_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell''$.

Posons (z_n) tel que $z_{2n} = x_n$ et $z_{2n+1} = y_n$. mais $f(z_{2n}) = f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ donc $\ell'' = \ell = \ell'$.

D'où $\ell \in \mathbb{R}$ tel que $\forall (z_n) \in]0, 1]^{\mathbb{N}}, x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \Rightarrow f(z_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$. Donc f est prolongeable par continuité.

Ceci se généralise à $f: A \longrightarrow F, A \subset E, a \in \overline{A} \setminus A$, où E est un espace complet. Si f est uniformément continue sur A , si F est complet, alors f est prolongeable par continuité en a .

On a même le théorème suivant : Soit $f: A \longrightarrow F, A \subset E$ et F complet. Si f est uniformément continue, et A est dense dans E , f admet un unique prolongement continu sur E , qui de plus est uniformément continu.

Solution de l'exercice 19.27

Énoncé

- φ est bien définie car E est l'ensemble des suites presque nulles de $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u_n}{2^n}$ qui est une somme finie de réels.

φ est linéaire.

Donc φ continue pour $\|\cdot\| \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{R}_+, \forall (u_n) \in E, |\varphi(u_n)| \leq k\|u_n\|$.

Avec $\|\cdot\|_\infty$:

$$|\varphi((u_n))| = \left| \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u_n}{2^n} \right| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{|u_n|}{2^n} \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\|(u_n)\|_\infty}{2^n} = 2\|(u_n)\|_\infty.$$

Donc $k = 2$ convient et φ est continue d'après la caractérisation de la continuité des applications linéaires.

Avec $\|\cdot\|_1$:

$$|\varphi(u_n)| \leq \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{|u_n|}{2^k} \leq \sum_{k=0}^{+\infty} |u_n| \text{ donc } k = 1 \text{ convient}$$

En effet, en passant aux sommes partielles, comme $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq \frac{|u_n|}{2^n} \leq |u_n|$, et on a le résultat par passage à la limite sur la somme. Donc φ est à nouveau continue.

2. On définit $\|\cdot\|$ sur E par : $\forall (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E, \|u_n\| \triangleq \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{|u_n|}{n!}$.

On vérifie facilement que la série converge, donc la norme est bien définie.

- Positivité : somme de termes positifs : clair
- Séparation : Soit $(u_n) \in E$, telle que $\|u_n\| = 0$, alors $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq \frac{|u_n|}{n!} \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{|u_n|}{n!} = 0$, donc $|u_n| = 0$ donc $u_n = 0$, donc $(u_n) = \mathbb{0}_E$.
- Homogénéité : en passant aux sommes partielles
- Identité triangulaire : idem

Donc $\|\cdot\|$ est bien une norme sur E .

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}, y_m = (x_{n,m})_{n \in \mathbb{N}}$ où $x_{n,m} = \begin{cases} 0 & \text{si } n \neq m \\ 2^m & \text{si } n = m \end{cases}$

On pose $(u_n) = \mathbb{0}_E = (0)_{n \in \mathbb{N}}$.

Soit $n \in \mathbb{N}$,

$$\|u_n - x_{n,m}\| = \sum_{k \in \mathbb{N}} \frac{|x_{k,m} - u_k|}{k!} = \frac{2^m}{m!} \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0, \text{ donc } y_m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} (u_n)_{n \in \mathbb{N}}.$$

$$|\varphi((y_m)) - \varphi((u_n))| = \sum_{k \in \mathbb{N}} \frac{|x_{k,m} - u_k|}{2^k} = \frac{2^m}{2^m} = 1. \text{ Ainsi } \varphi((y_m)_{m \in \mathbb{N}}) \text{ ne converge pas vers } \varphi((u_n)),$$

donc φ n'est pas continue pour $\|\cdot\|$.